

《高级Python程序设计》 期末项目

智能问数Web程序设计

2026 Spring

为什么期末需要大家做一个完整的项目？

大模型智能时代下的人才培养，加强综合能力和形成代表作（项目/demo）



来自信息学院院长对未来智能时代人才培养的规划意见

考察能力

- 基础开发能力，运用课程所学，完成一个系统程序的设计；
- 综合项目开发能力（以数据分析应用程序为例），集成不同功能并实现完成应用程序/系统；
- 人机协作能力，充分利用AI辅助开发，利用AI去思考系统的设计、实现等各个环节（判断力，批判思维）；
- 开放创新的能力，在基本要求的情况下，自己设计系统，做每个具体功能如何实现的决策，而不是依赖老师给定更具体的标准；
- 表达演示能力：用逻辑清晰、视觉表达（demo/ppt）完整的方式汇报自己做的事情，并锻炼说服能力，让人人可项目的价值；

期末项目要求 “智能问数”Web程序:

数据文件读取 → 数据预处理 → 数据分析方法 → 数据可视化 → 交互式分析 (基础问答)

- 实现的程序至少包含上述五大模块的功能，可在上述框架上做创新性拓展；
- 需要有后端的数据处理模块，完成数据读取、处理、交互式分析和智能体模块来实现数据处理或用户的前端输入；
- 需要有前端UI&数据可视化和交互式问答与可视化数据分析模块，用户通过问答调用AI使用系统，并进行数据分析，需要课堂演示demo（随机抽取数据集）；
- *必须借助AI编程智能体来完成作业，需明确说明你是如何使用，有哪些思考和使用AI的心得分享（如AI能力边界，AI协作编程遇到的问题）
- 项目关注python代码编程，但不一定仅使用课堂讲到的工具/库；（*不限制web程序的使用框架，可少量使用前端编程语言HTML/CSS/JS/ typescript）

项目最终提交材料:

- 项目材料:
 - 代码、测试数据表格（不少于1000行）、数据处理脚本、README运行说明、PPT、演示视频/demo
 - 代码来源注释（标注来源是：AI，学生，学生+AI），代码来源比例不计入考核。
- AI 使用情况说明书和反思总结:
 - 使用了哪些工具，分别用在什么环节，每个环节具体怎么用，列出至少5个关键使用案例（任务目标，采用的prompt, LLM 返回内容摘要、学生如何修改/验证、最终结果）；
 - 总结AI 能力边界，明确记录：哪些关键决定是自己做的、哪些分析思路是自己提出的、自己做了哪些关键决策，哪些代码是自己重写或修改的、哪些内容虽然参考了 AI生成结果，但最终没有采纳；
 - 反思 AI 的价值与局限：AI 最帮助你提升了哪个环节的效率，AI 最容易在哪些地方误导你，如果重新做一遍，你会如何更高效地使用 AI。

评分标准

- 代码质量与可执行性（代码打包提交，助教检测） 30%
 - 代码是否可以正常运行；结构是否清晰；命名、注释、模块划分是否规范；是否便于复现，以及系统运行效率。 10%
 - 是否完成项目要求中的核心功能；系统/分析流程是否完整；是否真正实现了项目目标，而不是停留在设想，支持自定义数据的测试，测试效果完成度好，系统鲁棒性好。 20%
- 汇报表达与演示（课堂演示每人3分钟） 30%
 - 演讲表达是否清楚流畅；结构是否完整；时间控制是否合理；是否能准确回答问题；是否真正理解自己做的内容。 15%
 - Demo 是否顺畅、稳定；展示内容是否能有效体现项目价值；结果可视化/界面/交互是否清晰；能否直观展示主要功能与分析发现。 15%
- 数据与分析设计（课堂ppt介绍内容） 20%
 - 数据处理方法：数据来源是否合理；数据清洗、特征处理、分析流程是否完整；
 - 分析实现方法：可视化方法和数据分析的交互方式等选择是否合适，操作分析逻辑是否清楚。
- 实用性与 AI 工具运用（上传说明文件） 20%
 - 是否合理、有效、透明地使用 AI 工具，尤其讲清楚你做了哪些思考和贡献，如何调用AI帮你实现，怎么最大化发挥人和AI协作能力来设计、实现项目的；
 - 是否合理使用 AI 工具辅助项目开发，并能说明其使用方式、作用边界与人工参与部分
 - 是否体现出对 AI 工具的有效驾驭能力，而不是简单复制生成结果
 - 明确说清楚 AI 用在什么环节，如何判断 AI 结果是否可靠，如何对 AI 输出进行修改、整合与验证，最终形成自己的项目方案，阐述项目方案的实用性；
- 创新功能：除要求的五个模块之外的数据分析功能的设计与支持 +10% (PLUS)（课堂ppt和提交材料）

学术诚信与 AI 使用合规条款

适用于项目代码、PPT、报告、Demo 与课堂答辩

核心原则

AI 可辅助，不能替代本人完成

使用 AI 必须披露；成果必须可解释、可运行、可复现。未披露、无法解释或冒充原创，将按学术不诚信处理。

抄袭 / 作弊红线

- 复制他人代码（包括GitHub、同学等）、PPT、报告或图表未标注
- 代写代做、购买成品、伪造数据 / Demo
- 多组作品高度相似且无法说明分工

AI 使用边界

- 允许：选题讨论、调试、润色、可视化建议
- 禁止：一键生成后直接提交或隐瞒使用
- 必须：说明环节、修改、验证与本人贡献（以函数级别、代码块级别标注来源）

处罚规则

- 说明不完整：扣 5%—15%
- 局部抄袭：扣 15%—40%
- 核心抄袭 / 代做 / 伪造 / 完全 AI 未披露：扣50 分-100分

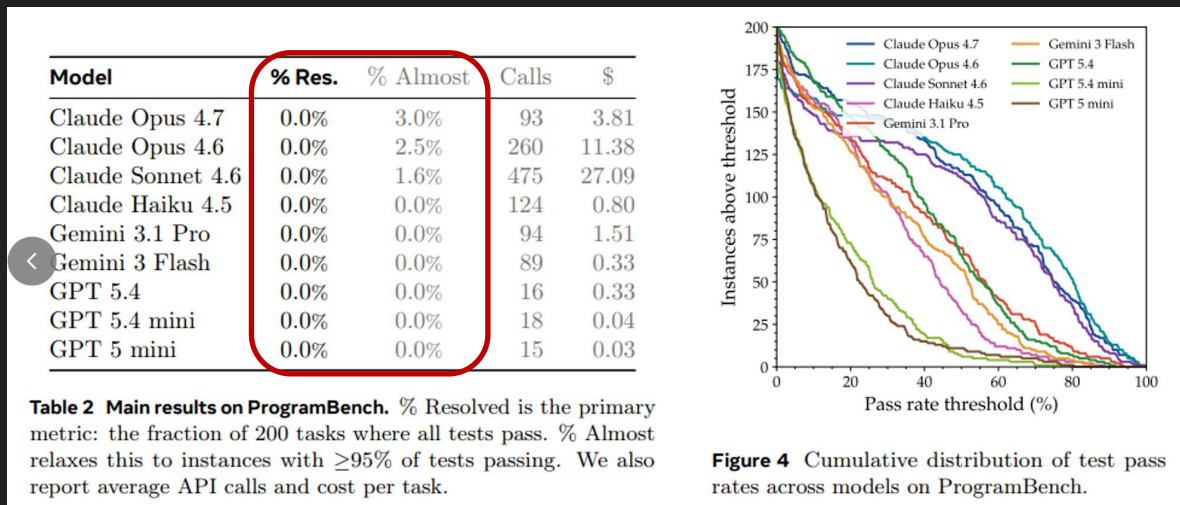
综合判定方式

- 运行测试、代码查重、版本记录
- Demo 表现、现场问答、代码解释
- AI 检测仅作参考，不作为唯一证据

提交材料必须附：AI 使用说明文件（工具名称 | 使用环节 | 人工修改部分 | 个人主要贡献）

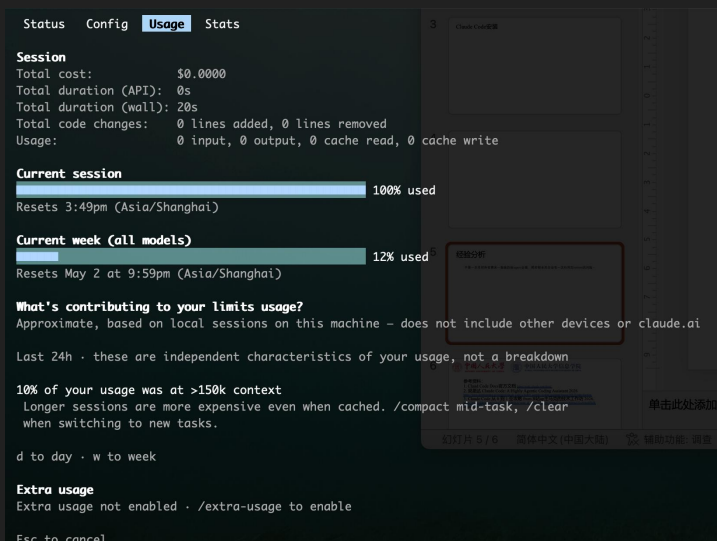
实践提醒

不要一股脑把期末作业的需求全部扔给AI! AI当前不具备构建复杂项目的能力, 也违背了本项目考核的初衷: 借助本项目提高复杂系统的构建能力和工程能力。



“AI 擅长的是局部代码生成, 但不擅长全局系统规划。而真实的软件工程, 本质上恰恰是后者”

一次性把需求仍给AI Agent的结果测试



帮大家实测过了：
把期末要求一次性输入，
Claude Pro账号跑了15min后喜提limited usage...

非常消耗tokens，且未必得到满意的结果

解决思路：
运行工程思维把项目拆解，逐步搭建每个模块；和AI协作逐步完成，在做中学，保证理解每段代码，让生成的代码在可控范围里；

1. 数据集自选（选择自己感兴趣的领域）

如果学生有明确兴趣，希望自选数据集并分析，可以和任课老师沟通申请。也可下面的从官方平台采集、选取数据，**确保数据条目1000+**，**语义列不少于10**，**主题不限**。

- 推荐1: 兴趣爱好相关的数据分析
- 推荐2: 某个行业/领域最新动态数据的采集和分析
- 推荐3: 个人数据的分析和汇报（健康、日常记录等）
- ...

数据集下载:

- Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets>
- UC Irvine Machine Learning Repository: <https://archive.ics.uci.edu/>
- OpenML: <https://www.openml.org/search?type=data>
- Hugging Face Datasets: <https://huggingface.co/docs/datasets/index>

2. 数据集指定

1. 收入预测数据 Census Income <https://archive.ics.uci.edu/dataset/20/census+income>
2. 电商交易数据 Online Retail <https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online%2Bretail>
3. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/502/online%2Bretail%2Bii>
4. 电影推荐数据 MovieLens (可截取部分) <https://grouplens.org/datasets/movielens/100k>
5. Wine Quality 红酒品鉴数据 <https://archive.ics.uci.edu/dataset/186/wine%2Bquality>
6. NYC 311 Service Requests 纽约市民投诉/求助数据
https://data.cityofnewyork.us/Social-Services/311-Service-Requests-from-2020-to-Present/erm2-nwe9/about_data
7. 气候 / 时间序列数据 <https://github.com/owid/co2-data>
8. 加州房价数据 California Housing https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.fetch_california_housing.html